

1 【解き方】 与式 $= 9x \times \left(-\frac{2}{3}\right) - 6y \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -6x + 4y$

【答】 $-6x + 4y$

2 【解き方】 両辺を4倍すると、 $2x + 3 - 6x + 10 = 12$ よって、 $-4x = -1$ より、 $x = \frac{1}{4}$

【答】 $(x =) \frac{1}{4}$

3 【解き方】 $y = -2x + 1$ に $x = -1$ を代入して、 $y = -2 \times (-1) + 1 = 3$ $x = 3$ を代入して、 $y = -2 \times 3 + 1 = -5$ よって、 $-5 \leq y \leq 3$

【答】 $-5 \leq y \leq 3$

4 【解き方】 平行な直線の傾きは等しいから、求める直線の式は、 $y = \frac{1}{3}x + b$ と表せる。点 $(-6, 2)$ を通るか

ら、 $2 = \frac{1}{3} \times (-6) + b$ より、 $b = 4$ よって、 $y = \frac{1}{3}x + 4$

【答】 $y = \frac{1}{3}x + 4$

5 【解き方】 $y = ax + b$ に $y = 0$ を代入して、 $0 = ax + b$ より、 $ax = -b$ 図より $a \neq 0$ だから、 $x = -\frac{b}{a}$

【答】 $-\frac{b}{a}$

6 【解き方】 両辺を6倍すると、 $4x - 3 = 3x - 12$ よって、 $x = -9$

【答】 $x = -9$

7 【解き方】 $y = -2x + 3$ のグラフは、右下がりの直線で、 $y = -3$ のとき、 $-3 = -2x + 3$ より、 $x = 3$ $y = 1$ のとき、 $1 = -2x + 3$ より、 $x = 1$ よって、求める x の変域は、 $1 \leq x \leq 3$

【答】 $1 (\leq x \leq) 3$

8 【解き方】 求める直線を $y = x + b$ とおいて、 $x = 3$, $y = 4$ を代入すると、 $4 = 3 + b$ より、 $b = 1$ よって、 $y = x + 1$

【答】 $y = x + 1$

9 【解き方】 求める直線の傾きが、 $\frac{-7-5}{3-(-1)} = \frac{-12}{4} = -3$ だから、式を $y = -3x + b$ とおき、 $x = -1$,

$y = 5$ を代入すると、 $5 = -3 \times (-1) + b$ より、 $b = 2$ よって、 $y = -3x + 2$

【答】 $y = -3x + 2$

10 【解き方】 $y = \frac{1}{2}x - 1$ に $y = -2x + 1$ を代入して、 $-2x + 1 = \frac{1}{2}x - 1$ 両辺を2倍すると、 $-4x + 2 = x - 2$ より、 $-5x = -4$ よって、 $x = \frac{4}{5}$ これを $y = -2x + 1$ に代入すると、 $y = -2 \times \frac{4}{5} + 1 = -\frac{3}{5}$ よって、交点の座標は、 $\left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$

【答】 $\left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$

11 【解き方】 与式 $= (24a - 20b) \times \frac{1}{4} = 24a \times \frac{1}{4} - 20b \times \frac{1}{4} = 6a - 5b$

【答】 $6a - 5b$

12 【解き方】 両辺を12倍して、 $3(x - 2) - 4(x - 5) = 12$ より、 $3x - 6 - 4x + 20 = 12$ だから、 $-x = -2$ よって、 $x = 2$

【答】 $(x =) 2$

13 【解き方】 傾きが -4 で負の数だから、 $x = -3$ のとき $y = 8$ 、また、 $x = 4$ のとき $y = b$ よって、 $y = -4x + a$ に $x = -3$ 、 $y = 8$ を代入して、 $8 = -4 \times (-3) + a$ より、 $a = -4$ さらに、 $x = 4$ 、 $y = b$ を代入して、 $b = -4 \times 4 - 4$ より、 $b = -20$

【答】 $(a =) -4$ $(b =) -20$

14 【解き方】 2点を通る直線の傾きは、 $\frac{-6 - 4}{5 - (-3)} = -\frac{5}{4}$ よって、求める直線の式は $y = -\frac{5}{4}x + b$ とおける。点 $(4, 2)$ を通るから、 $2 = -\frac{5}{4} \times 4 + b$ より、 $b = 7$ したがって、 $y = -\frac{5}{4}x + 7$

【答】 $y = -\frac{5}{4}x + 7$

15 【解き方】 $-\frac{1}{2}x = x + 5$ より、 $-\frac{3}{2}x = 5$ となり、 $x = -\frac{10}{3}$ これを $y = -\frac{1}{2}x$ に代入して、 $y = -\frac{1}{2} \times \left(-\frac{10}{3}\right) = \frac{5}{3}$ よって、 $\left(-\frac{10}{3}, \frac{5}{3}\right)$

【答】 $\left(-\frac{10}{3}, \frac{5}{3}\right)$

16 【解き方】 与式 $= 9 - 14 - 9 = -14$

【答】 -14

17 【解き方】 両辺を12倍して、 $2(x + 2) - 3(3x + 1) = 12$ 展開して、 $2x + 4 - 9x - 3 = 12$ より、 $-7x = 11$ よって、 $x = -\frac{11}{7}$

【答】 $(x =) -\frac{11}{7}$

18 【解き方】 傾きが負の数なので、 $x = 3$ のとき $y = 1$ 、 $x = a$ のとき $y = 16$ となる。よって、 $y = -3x + b$ に $x = 3$ 、 $y = 1$ を代入して、 $1 = -3 \times 3 + b$ より、 $b = 10$ また、 $y = -3x + 10$ に $x = a$ 、 $y = 16$ を代入して、 $16 = -3a + 10$ より、 $a = -2$

【答】 ($a =$) -2 ($b =$) 10

19 【解き方】 傾きが、 $\frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}$ 、切片が 6 より、直線 ℓ の式は $y = -\frac{3}{2}x + 6$

【答】 $y = -\frac{3}{2}x + 6$

20 【解き方】 $-x + 2 = 2x - 7$ より、 $-3x = -9$ なので、 $x = 3$ よって、 $y = -3 + 2 = -1$ より、交点の座標は、 $(3, -1)$

【答】 $(3, -1)$

21 【解き方】 与式 $= 10 - 16 + 6 = 0$

【答】 0

22 【解き方】 両辺を 10 倍して、 $5(3x + 1) - 2(x - 3) = 50$ より、 $15x + 5 - 2x + 6 = 50$ だから、 $13x = 39$ よって、 $x = 3$

【答】 ($x =$) 3

23 【解き方】 $y = -2x + 10$ は、比例定数が負だから、 x の値が増加すると y の値は減少する。よって、 $x = a$ のとき、 $y = 14$ で、 $x = 5$ のとき、 $y = b$ となる。 $y = -2x + 10$ にそれぞれ代入して、 $14 = -2a + 10$ より、 $a = -2$ 、 $b = -2 \times 5 + 10 = 0$

【答】 ($a =$) -2 ($b =$) 0

24 【解き方】 2 点 $(-2, 2)$ 、 $(1, 8)$ を通る直線は傾きが、 $\frac{8-2}{1-(-2)} = 2$ だから、直線の式を $y = 2x + b$ とおく。この式に $x = 1$ 、 $y = 8$ を代入すると、 $8 = 2 \times 1 + b$ より、 $b = 6$ 点 $(0, a)$ は直線 $y = 2x + 6$ 上の点だから、 $a = 6$

【答】 6

25 【解き方】 $y = 2x - 1$ ……①、 $y = -x + 5$ ……②を x 、 y の連立方程式として解く。①を②に代入して、 $2x - 1 = -x + 5$ より、 $3x = 6$ よって、 $x = 2$ ②に代入して、 $y = -2 + 5 = 3$ よって、 $(2, 3)$

【答】 $(2, 3)$

小テスト_中2後中（3章一次関数その2）

大問5 59.8%

大問21 95.8%